

Zawartość

- 5.1. Zadania na zajęcia
- 5.2. Zadania domowe

1



Oblicz

5.1. Zadania na zajęcia

Ćwiczenie 5.6

Wyznacz równania asymptot wykresu funkcji f , jeśli:

1. $f(x) = e^{\frac{1}{x^2-4}}$

2. $f(x) = x + \arctan\left(\frac{2-x}{2+x}\right)$

3. $f(x) = \sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-1}$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.7, Ćw. 4.8, Ćw. 4.9, Ćw. 5.1.**

Ćwiczenie 5.7

Korzystając z definicji, twierdzeń, własności funkcji elementarnych podanych na wykładzie zbadaj ciągłość funkcji f **w każdym punkcie należącym do jej dziedziny**; w przypadku punktu nieciągłości określ jego rodzaj, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & \text{dla } x < 1 \\ \arcsin(x-1) & \text{dla } x \in \{1, 2\} \\ \frac{1}{\ln(x-1)} & \text{w p.p.} \end{cases}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.2.**

Ćwiczenie 5.8

Dla jakiej wartości parametrów $a, b \in \mathbb{R}$ funkcja f jest ciągła w $\mathbb{R}$, jeśli

$$f(x) = \begin{cases} ax + b & \text{dla } x < 1 \\ \log_a x & \text{dla } 1 \leq x \leq 4 \\ \frac{\pi}{\arctan\left(\frac{1}{x-4}\right)} & \text{dla } x > 4 \end{cases}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.2.**

Ćwiczenie 5.9

Nie używając pochodnych funkcji, wykaż, że równanie

$$\ln x + 2x = 1$$

ma dokładnie jedno rozwiązanie w przedziale $[\frac{1}{2}, 1]$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.3**, **Ćw. 5.4**, **Ćw. 5.5**.

5.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 5.10

Wyznacz równania asymptot wykresu funkcji f , jeśli:

$$1. f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} + x$$

$$3. f(x) = (x + 1)e^{\frac{1}{x}}$$

$$5. f(x) = \frac{1}{\ln x + \ln(3 - x)}.$$

$$2. f(x) = \arcsin\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

$$4. f(x) = \frac{2 + x \ln x}{3 \ln x}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 4.7**, **Ćw. 4.8**, **Ćw. 4.9**, **Ćw. 5.1**.

```
1 # Punkt 4.
2 var('x y')
3 f = (2 + x*ln(x))/(3*ln(x))
4
5 # Metoda szukania asymptot ukośnych (dziedzina x > 0, więc tylko +oo):
6 m = limit(f/x, x=+oo)
7 k = limit(f - m*x, x=+oo)
8 show("asymptota ukośna:", y == m*x + k)
```

Oblicz

Ćwiczenie 5.11

Korzystając z definicji, twierdzeń, własności funkcji elementarnych podanych na wykładzie uzasadnij ciągłość funkcji f w każdym punkcie należącym do jej dziedziny; w przypadku punktu nieciągłości określ jego rodzaj, jeśli:

$$1. f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}$$

$$2. f(x) = \begin{cases} (x+2)^2 & \text{dla } x = -1 \\ \arcsin(x-1) & \text{dla } x = 1 \\ (1-x) \arctan\left(\frac{1}{1-x^2}\right) & \text{w p.p.} \end{cases}$$

$$3. f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sin x} & \text{dla } x \in (-\pi, 2\pi) \setminus \{0, \pi\} \\ \sin x & \text{dla } x \in \{0, \pi\} \end{cases}$$

$$4. f(x) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) & \text{dla } x \neq 0 \\ 0 & \text{dla } x = 0 \end{cases}.$$

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.2**.

Ćwiczenie 5.12

Dla jakiej wartości parametrów $a, b \in \mathbb{R}$ funkcja f jest ciągła w $\mathbb{R}$, jeśli $f(x) = \begin{cases} b + 3(x-1)^2 & \text{dla } x \leq 0 \\ x \cdot \sin \frac{a}{x} & \text{dla } x > 0 \end{cases}$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.2.**

Ćwiczenie 5.13

Wykaż, że równanie $e^x - 2 \cos x = 0$ ma pierwiastek w przedziale $(0, 1)$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.4, Ćw. 5.3, Ćw. 5.5.**

Ćwiczenie 5.14

Nie używając pochodnych funkcji, uzasadnij, że równanie $x^x = 3$ ma dokładnie jedno rozwiązanie w przedziale $(1, 2)$.

→ Warto spojrzeć na **Ćw. 5.5, Ćw. 5.3, Ćw. 5.4.**